# a0007

https://gemini.google.com/app/91142fc0b22c9df0

*User prompt: Conductor filiforme*

Response: Un **conductor filiforme** (o hilo conductor ideal) es una abstracción física y matemática en electromagnetismo que representa a un conductor cuyo grosor o sección transversal es infinitesimalmente pequeño en comparación con su longitud y con las distancias a los puntos de observación.

En este modelo, la corriente eléctrica $I$ no se analiza como una densidad volumétrica $\mathbf{J}$, sino como un flujo estrictamente unidimensional a lo largo de una trayectoria o curva $C$.

## Formulación matemática y campo magnético

Al colapsar el volumen del conductor a una línea, el elemento diferencial de corriente se expresa como $I d\mathbf{l}$. El campo magnético $\mathbf{B}$ que genera en un punto del espacio se calcula directamente mediante la **Ley de Biot-Savart**:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_C \frac{d\mathbf{l}' \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

donde:

- $I$ es la intensidad de corriente constante que recorre el hilo.
- $d\mathbf{l}'$ es el vector diferencial de longitud orientado según el sentido de la corriente.
- $\mathbf{r} - \mathbf{r}'$ es el vector de posición relativa desde el elemento del hilo hacia el punto de evaluación.
- $\mu_0$ es la permeabilidad magnética del vacío.

## Casos típicos de análisis

- **Hilo rectilíneo e indefinido:** Genera líneas de campo magnético en forma de circunferencias concéntricas al hilo. Aplicando la ley de Ampère o Biot-Savart, el módulo del campo a una distancia radial $\rho$ es $\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\hat{\mathbf{u}}_\phi$.
- **Espiras circulares y solenoides:** Facilita el cálculo del campo magnético en el eje de simetría de circuitos cerrados.
- **Fuerza magnética (Ley de Laplace):** La fuerza total que experimenta un conductor filiforme dentro de un campo magnético externo $\mathbf{B}_{\text{ext}}$ es $\mathbf{F} = I \int_C d\mathbf{l} \times \mathbf{B}_{\text{ext}}$.

## Límites de la aproximación

Aunque simplifica notablemente la resolución analítica de problemas, esta idealización presenta

una singularidad matemática: al acercarse infinitamente al hilo ($\rho \to 0$), el valor del campo magnético tiende a infinito. En la práctica, el modelo es altamente preciso siempre que la distancia de observación sea mucho mayor que el radio real del cable ($r \gg R$).

---